每日有趣新闻｜战争、科学与数学

2026-10-31　第 018 期　ChatGPT 编辑部

采编窗口：北京时间 10 月 29—31 日上午；事件、报道与观测日期分别注明。政治声明不等于独立事实；arXiv 论文未经同行评议不等于定论。

奥列什基撤离开始：一次局部停火能为平民打开多大的通道？

国际政治深度｜ 10 月 30 日美联社、卫报现场报道；同前几日停火安排相比，新增实际撤离

10 月 30 日，乌克兰赫尔松州第聂伯河左岸、由俄罗斯控制的奥列什基（Oleshky）终于出现一支实际运送平民的车队。此前数日，俄乌在美国斡旋下同意对当地实施有限停火、清理部分道路上的地雷并允许人道物资进入；本日的信息增量是**车队确实进入城镇、物资得到运送、部分居民开始离开**。美联社和《卫报》分别采访了有关官员、志愿者及居民。与其把这一事件立即写成「和平曙光」，不如追问：停火覆盖哪里、撤离者如何选择目的地、谁核验通道安全、谁照顾决定留下的人？[1, 2]

隔着一条河，却要绕行数国。　奥列什基位于第聂伯河左岸，与乌方控制的赫尔松隔河相望。两地直线距离很近，战时河道、桥梁和军事控制线却使直接穿越成为高风险行为。按美联社报道，部分希望回到乌方控制区的居民必须先到俄罗斯南部阿纳帕，再经白俄罗斯进入乌克兰北部切尔尼戈夫州；另一部分人可以前往俄罗斯控制地区或留在城中。**撤离路线并不是地理最短路径，而是临时政治与安全安排的结果**。如此迂回的交通会增加行动不便者、儿童和慢性病患者的负担，也需要在每一段交接时保证身份登记、医疗支持与通讯。[1, 2]

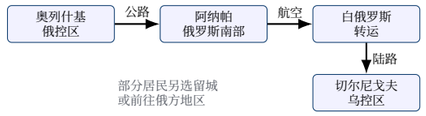


图 1　部分撤离者拟行转运链条，**非按比例地图**，不代表所有居民路线。资料：AP、《卫报》10 月 30 日；编辑部示意。

数字要看它们的语法。　报道估计城中仍有约 2000 名居民。车队包括约 25 辆公共汽车，以及救护车和运送食物、药品的车辆。美国第一夫人梅拉尼娅在社交媒体上称，车队能够安全撤离 750 多人；这属于可承载或计划人数的表述，不是已确认抵达目的地的人数。《卫报》提及早先有超过 500 人希望前往乌方控制区，但报道时无法确定实际出发人数。对于战时人道行动，「登记意愿」「登车」「越境」「抵达安置点」是四个不同的统计节点。新闻报道若把它们混为一个完成数字，就会夸大行动成效。[1, 2]

留下也是选择，但自由选择需要条件。　两国分别发表措辞相同的声明，称希望离开的人可以安全离开，选择留下者可继续获得人道物资。然而，乌方相关志愿者向美联社称，俄军检查空置住宅，并有人施压要求居民前往俄罗斯而非乌克兰。这些是志愿者转述的指控，尚不能由本刊独立证实；但它提出了重要的核查问题：是否允许居民在无军方威胁的情况下选择去向？是否有中立组织陪同登记？房屋财产和后续家庭团聚如何保障？反过来，不能因为有人选择留在当地，就推断他们支持哪一方的政治立场。[1, 2]

为什么这不等于全面停火？　美联社称，局部停火预计持续至 11 月 1 日星期日晚。与此同时，其他战线的无人机与导弹袭击仍在继续；乌克兰东北部绍斯特卡发生造成平民伤亡的袭击，双方军方还各自公布了大量拦截或打击数字。这些数字未必能即时独立核验，但足以说明**局部人道窗口并未转化为全国范围的军事降级**。克里姆林宫也把此次安排称为特殊案例，提醒外界不宜直接外推。[1, 2]

值得追踪的不是一次合影。　奥列什基在 2022 年被俄军控制，2023 年卡霍夫卡大坝毁坏后又遭严重洪灾。居民长期面对交通阻断、食物和药品短缺，许多人不得不冒险穿越可能埋有地雷的道路寻找补给。真正的成功指标应是撤离人员实际安全抵达、失散家庭团聚、留守者持续获得物资，以及类似机制能否在其他地区复制。一次联合行动证明双方在有限目标上存在协调空间，却尚不足以证明政治和军事争端已获得解决。[2, 1]

磁重联究竟是在移动，还是在忽快忽慢？NASA 双星首次成果重新追问空间天气

航天与等离子体物理深度｜ NASA 10 月 29 日公开；论文发表于《地球物理研究杂志》

地球磁场并不是坚硬的防护罩。太阳风携带磁场与带电粒子持续冲击地球磁层，磁层边界在压力下变形，局部磁场拓扑发生重组，磁能转化为粒子动能和热。这一过程叫**磁重联**（magnetic reconnection），它与极光、磁暴和高能粒子进入近地空间密切相关。NASA 在 10 月 29 日公布 TRACERS 双卫星任务的第一批研究结果，指出初步观测更支持某些变化来自**重联发生位置的移动**，而非单一位置上的重联速率剧烈波动。这个区别听起来细微，实际却关系到我们怎样把卫星观测变成物理模型。[11]

单颗卫星无法轻易分辨空间与时间。　想象有人站在路边，只在一个地点测到风速先强后弱。究竟是整阵风在移动，还是原地风本身变弱？单点时间序列可能无法区分。卫星穿过地球极区的「极隙」（cusp）时也会遇到类似困难：粒子通量发生变化，既可能表示磁层边界结构在空间移动，也可能表示局部过程随时间增强或减弱。TRACERS 的设计思路是让两颗卫星沿相近轨道前后通过同一区域，用两个时空相隔的采样点帮助拆解这两种效应。[11]

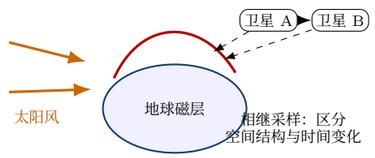


图 2　TRACERS 双星采样思想；磁层、极隙与卫星位置均为**概念示意，非真实轨道或观测图**。来源：NASA，10 月 29 日；编辑部绘制。

所谓「磁力线断裂」是图像化语言。　科普动画常画出两条磁力线碰撞、断开、重新连接，方便说明磁场连接关系改变。真实等离子体里，磁力线是描述连续磁场的数学曲线，并非物质绳索。重联区域涉及电流片、非理想电场、离子与电子的不同尺度运动。磁能释放可加速粒子，改变其进入极区的路径；因此极隙粒子的能量与方向分布为研究磁层边界提供间接证据。[11]

新结果具体测到了什么？　NASA 介绍，研究团队分析了 TRACERS 上的极隙离子分析仪数据，认为早期观测中的变化主要具有空间结构的性质，即重联区域位置发生迁移。任务团队强调，**未来更多测量仍需验证这一解释**。不能把一篇初期论文解读为磁重联机理已经全部解决，也不能把「主要为空间变化」理解成重联速率从不变化。两颗卫星虽然能改善可辨识性，但轨道覆盖、仪器校准、背景太阳风条件和统计样本仍限制结论范围。[11]

研究与日常生活的联系。　磁暴能影响卫星姿态与电子系统、无线电通讯、导航定位及高纬度电网。更准确的空间天气预报需要把太阳风输入、磁层结构与电离层响应连成可检验的模型。TRACERS 于 2025 年发射，任务曾遭遇一颗卫星通讯问题，团队恢复了日常观测；NASA 已批准将主要任务延长至 2027 年春季。这说明航天科学不是一次发射便自动产生结论，而是长期测量、工程恢复、模型比较和不确定性控制的共同成果。[11]

德国通胀从 3.3% 回落到 2.8%，经济却只环比增长 0.2%：两张初值表怎样读？

经济政策重点｜德国联邦统计局 10 月 30 日两份初步公报；路透社交叉核查

德国联邦统计局 10 月 30 日公布两项值得合起来阅读的数字：10 月消费者价格指数同比预计上涨 2.8%，低于 9 月的 3.3%；第三季度国内生产总值经价格、季节与日历调整后环比增长 0.2%，同比经价格调整增长 1.3%。这并不是「通胀已结束、经济全面复苏」的证据，而是一组同时包含改善与脆弱性的初步统计。[4, 3, 13]

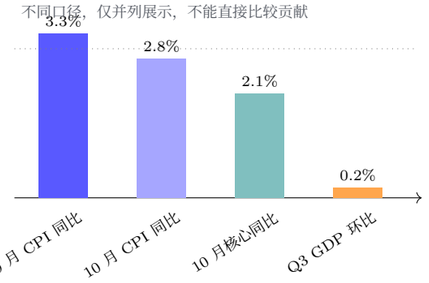


图 3　德国初步统计。9 月 CPI 同比 3.3%、10 月 2.8%、核心 2.1%；Q3 GDP 经调整环比 0.2%。来源：Destatis 10 月 30 日；编辑部制图。

首先，**通胀率下降不等于价格水平下降**。同比 2.8% 表示同一篮子消费品比去年 10 月仍贵约 2.8%；它只是涨价速度低于 9 月的 3.3%。统计局同时报告 10 月价格环比下降 0.2%，但这是一段不同的比较期，不能将两者直接相减作为居民购买力变化。能源价格同比仍上涨 12.2%，只比 9 月 14.9% 的增速温和一些；不含食品和能源的核心通胀预计为 2.1%。临时燃油税下调可能帮助缓和能源价格，但税率调整与全球能源供需的作用需要分开识别。[4, 13]

其次，GDP 环比 0.2% 来自季度数据，经季节调整，和通胀的月度同比不是同一种分母。统计局指出，最终消费略有增长，但固定资本形成初值下降，上半年较活跃的出口增长在第三季度明显放缓。换言之，短期增长可能受公共支出和消费支撑，却尚未显示私人投资已经恢复强劲。统计局称这些为初步结果，后续分项和修订可能改变叙事。[3]

对欧元区政策而言，德国的矛盾是典型的供给冲击难题：能源价格上升既抬高通胀，又压低企业利润和居民实际购买力。央行提高利率能压低需求，却不能凭空增加能源供应；降低利率能减轻融资负担，却可能放大通胀传导。因此观察未来政策不能只看一个月的 CPI，也要看工资、能源价格持续性、信贷、投资和企业订单。[13]

活细胞三维「录像」每秒 19.2 帧：红外光热层析怎样把化学信息拍出来？

物理、化学与生物成像重点｜东京大学 10 月 30 日发布；《自然·通讯》同行评议论文

东京大学福岛真人（Masato Fukushima）、戸田圭一郎（Keiichiro Toda）、井手口拓郎（Takuro Ideguchi）等研究者 10 月 30 日在《自然·通讯》发表一种高速三维化学成像方法。其核心结果是每秒重建 19.2 个三维体数据（volume），相当于约 52 毫秒一帧；研究者称相对既有同类中红外光热层析实现提速近 400 倍，并在无需时间平均的条件下得到超过 70 的信噪比。论文已通过期刊同行评议，仍不能据此推断任何活细胞都能在同样速度、分辨率与信噪比下成像。[5, 14]

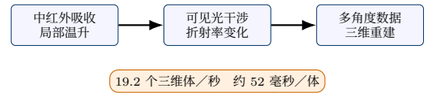


图 4　MIP-ODT 测量流程，**非原论文仪器结构图**。速度来自 Fukushima 等，《自然·通讯》，2026 年 10 月 30 日；编辑部示意。

为什么要用中红外？不同化学键在中红外频段具有特征吸收，脂质、蛋白质等成分会留下不同的振动光谱信号。直接拍中红外图像可能受到探测器速度与空间分辨率限制。研究团队改为让样品吸收中红外光，产生微小局部温升与折射率变化，再利用可见光干涉测量这些变化：中红外负责「标记化学成分」，可见光负责「读出结构」。将多个照明角度获得的二维波前信息放入三维重建算法，就能形成体数据。[5]

传统逐点扫描需要一个像素接一个像素地采集，速度受限。该方法结合宽场照明、快速角度切换和高灵敏度测量，在每个角度比较中红外开启与关闭时的信号差异，抑制非特异背景。论文展示了在经油酸处理的 COS-7 活细胞中追踪脂滴三维运动，并通过完整三维轨迹分析异常扩散；这比二维投影更能避免把深度方向的运动误判为停滞。研究还报告约一秒内覆盖 300 cm^{-1} 的多波数体成像。[5]

不过「无标记」不等于无扰动，光热激发仍有能量输入；19.2 帧每秒也不能与普通手机视频逐像素等价。体积大小、照明功率、光谱覆盖范围、细胞类型与算法近似条件都会影响可用性能。真正有意义的后续检验，是在不同样品上比较生理状态、化学特异性、长期光照影响及三维定量误差。[5, 14]

八千亿元政策性金融工具已投放：项目总投资并不是当期财政支出

中国经济重点｜ 10 月 28 日三家政策性银行数据；国务院英文网 29 日转载新华社

据国家开发银行、中国进出口银行和中国农业发展银行披露，截至 10 月 28 日，2026 年新增政策性金融工具 8000 亿元额度已全部投放。其中，国开行 3650 亿元、进出口银行 1200 亿元、农发行 3150 亿元；三者合计恰为 8000 亿元。工具主要用于补充项目资本金，重点包括人工智能、数字经济、绿色低碳、消费基础设施和城市更新。它不是简单的「政府直接向企业发放 8000 亿元现金补贴」，也不等于同等规模的新财政赤字。[15]

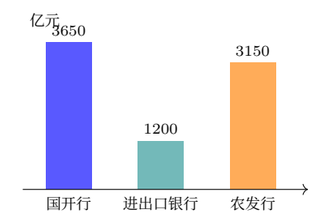


图 5　8000 亿元政策性金融工具按银行分配（3650+1200+3150）；**不是已完成项目投资额**。来源：新华社／三家政策银行，10 月 28 日；编辑部制图。

政策性金融工具的传导链是：先向符合条件的项目提供资本金，再以较厚的资本金缓解项目融资约束，带动银行贷款、企业自有资金和其他社会资本。国开行披露其资金涉及项目总投资约 5.5 万亿元，进出口银行称带动投资超过 1.7 万亿元，农发行所涉项目总投资约 4.39 万亿元。**这些是不同机构所涉项目的投资规模或带动口径，不能机械相加当成已经落地的新增投资，更不能当成当年实际完成的工程量。**项目还需要建设进度、审批、材料、劳动力与真实需求来实现资金的最终使用。[15]

从经济学角度，资本金工具的优点是可放大融资能力，风险则是「杠杆」并不保证项目有足够现金流。对于公益性较强的城市管网与交通项目，收益未必能覆盖融资成本，仍需要透明的财政支持和后续维护预算；对于 AI 算力或新兴产业项目，则需防止对未来需求过度乐观、重复建设与设备过快折旧。报道还指出，国开行约 1279.9 亿元投向涉及民间投资或民营资本的项目，但这不代表同等规模的新增民营企业股权已经实际到账。[15]

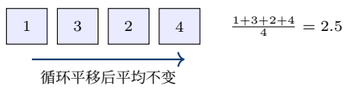
要评价政策效果，接下来应跟踪项目实际开工率、民间资本真实到位比例、投资回报、债务结构、招投标透明度和新增就业，而不是只看额度「用完」。本刊以银行公布的数据为官方口径，并未取得逐项目独立审计结果。[15]

数学拾趣｜哈恩—巴拿赫定理竟与群上的「平均」等价？

逻辑与泛函分析重点｜ Martino、Valiunas；arXiv:2610.38944，10 月 28 日提交、30 日列入新稿；未同行评议

在实分析里，哈恩—巴拿赫定理是一个看似朴素却影响深远的延拓原理：在适当的控制条件下，一个定义在向量空间子空间上的线性泛函可以延拓到整个空间，而不破坏原有的界。很多教科书证明使用选择公理或其弱形式。问题是，**究竟需要多强的集合论选择原则，才能保证这类延拓存在？**把这一问题放到不预设选择公理的 ZF 集合论中，便能比较不同数学命题的真正逻辑强度。[7]

一个看起来不相干的对象是群上的**不变平均**。直观地说，我们希望给有界函数赋予一个「平均值」，且平移函数不改变平均结果。例如在有限群上，对所有元素取普通算术平均，就自然具有平移不变性；无限群则没有简单的均匀概率分布可用，需要借助正线性泛函等抽象工具。特别是阿贝尔群（交换群），其乘法满足 $ab = ba$。[7]



$\frac{1+3+2+4}{4} = 2.5$

图 6　有限循环群上普通平均的例子；**不能直接当作无限群存在性证明**。编辑部示意。

Armando Martino 与 Motiejus Valiunas 的五页预印本提出并声称证明，在 ZF 公理体系中，「**所有群都存在一种满足陪集一致性条件的平均**」**与哈恩—巴拿赫定理等价，也与「所有阿贝尔群存在不变平均」等价**。这不是说任意群都必然有普通意义的平移不变平均，更不是说把有限集合平均公式直接推广到所有无限群。论文引入的「陪集正确平均」带有专门定义，具体等价依赖这些条件。[7]

它有趣之处在于把三个表面上分属泛函分析、群论和集合论的存在命题连到同一逻辑强度。证明这种等价，通常需要分别构造从一种存在性假设到另一种的对象，而不是只举几个例子。**验证状态**：目前能核实的是作者在 arXiv 发布了证明主张，未见同行评议或独立形式化验证完成的证据；本刊没有逐行核验其证明，因此不能把「作者证明」改写成「数学界已经公认」。[7]

数学拾趣｜棋盘上放车，为何会出现三阶扭结？

组合拓扑重点｜ Limonchenko、Yu；arXiv:2610.37827，10 月 27 日提交、30 日新列表；未同行评议

先在一个 $m \times n$ 棋盘上摆若干个车，要求任意两车不在同一行或同一列。每一种合法摆法可以看成一个面，而所有合法摆法及其子摆法共同组成一个**单纯复形**，称为棋盘复形。它把一个离散的摆棋问题变成可以研究连通性、洞和同调群的拓扑对象。广义棋盘复形允许行列容量约束变化，结构也随之更复杂。[6]

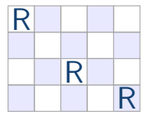


图 7　4×5 棋盘上的合法三车摆法；每个摆法及其子摆法组成复形的面。仅示意定义，不是扭同调证明。编辑部绘制。

拓扑中「同调有扭」的意思不是图形真的被拧成麻花，而是整数系数同调群中存在有限阶元素，例如某个非零元素加两次后变成零，形成 $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ 型扭；三阶扭对应 $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$。作者声称，至多三行的广义棋盘复形可以分类，并得到一个重要分界：三行是所有此类复形都无整数同调扭的最大行数；在更高行数可构造无限多族含二阶或三阶扭的例子。论文还声称由此解决与 Shareshian–Wachs 猜想有关的剩余问题。[6]

这里的困难在于，从「摆法数量」并不能直接看出拓扑中的洞与扭。研究者通过同伦分解、容量重分配映射等方法，把复杂对象化为可分析的组成部分。需要强调，图中只是摆车规则示意，不是论文的扭同调证明。此稿为作者预印本，结论尚待独立检查和同行评议。[6]

卡塔尔斡旋团队重返德黑兰：谈判次序本身也是争议

中东外交简讯｜路透社 10 月 30 日援引知情官员；部分细节未获双方共同确认

据路透社报道，卡塔尔斡旋人员 30 日返回德黑兰，试图推进美国与伊朗的协议，并与华盛顿协调。卡方此前提交过草案，但伊朗高级官员称有关提议不可接受。分歧不仅在最终条件，也在谈判**先谈什么**：美方希望从一开始讨论核问题，伊方则要求先结束港口封锁、解除石油出口制裁。伊朗外长表示正在同中间人讨论其提出的七日方案。[8]

「斡旋人员抵达」不等于双方已同意停火文本，更不意味着战争结束。路透社所引部分信息来自未具名知情人士，本刊将其作为报道事实的归属，不冒充公开签署文件。观察下一步应看双方是否公布共同议程、核查与执行机制，以及海上通行与制裁安排能否得到落实。[8]

旅行者一号节电、国际空间站增电：两种截然不同的航天工程

航天简讯｜ NASA 10 月 29—30 日任务公告

NASA 称，旅行者一号在 9 月完成三项设备的同步低功耗替换；10 月 18—19 日曾出现通信中断，约 48 小时后恢复，工程师仍在调查与推进器自动切换有关的异常。其放射性同位素温差发电机每年损失约 4 瓦供电能力，因而节省每一瓦都关系到科学仪器寿命。NASA 预计 11 月 18 日探测器将距地球约一个光日，意味着指令单程传播约 24 小时。[12]

同样在 10 月 29 日，NASA 宇航员 Anil Menon 与加拿大宇航员 Joshua Kutryk 完成 7 小时 11 分钟舱外活动，安装国际空间站第七组可展开太阳能阵列。第八组计划 11 月 5 日安装；NASA 预计八组完成后，可用发电能力将由约 160 千瓦提高至 215 千瓦。一个任务拼命节电，一个任务努力增电，背后都是极端环境下可靠性与任务寿命的工程权衡。[9]

南极「骷髅岛」不是一张实时气候地图

地球科学与影像简讯｜ NASA Earth Observatory 10 月 30 日发布

NASA 公布的 Landsat 9 影像展示南极半岛东侧 Vega 岛的「骷髅侧脸」：裸露岩石像眼窝、侧碛像嘴巴、冰川像下颌。对比图左侧拍摄于 **2025 年 3 月 22 日**，右侧拍摄于 **2026 年 10 月 10 日**；不是同年同季的严格控制实验。NASA 指出，2026 年较暖的冬季、积雪不足、升华和风蚀均可能影响 10 月裸冰面积。裸冰比积雪暗，通常吸收更多太阳辐射，但单凭两张影像不能定量归因某一年的全部冰川变化。原始卫星影像和日期见 NASA 页面；本期因未能取得可在仓库中独立归档的原始 JPEG，不复制低分辨率网页截图。[10]

参考资料与编辑说明

10 月 30 日主动核查中国政策、国际政治、战争、经济、AI、Rust/C++、Linux、物理、化学、航天、文化及 arXiv 数学（数论、代数、几何、组合、逻辑、概率、Lean 相关）。无充分新增证据的门类不强行收录。四张数据或技术图及两张数学示意图均为编辑部原创 TikZ，已随源码归档；图中路径、流程及棋盘不按真实比例，非现场照片。未使用 AI 合成新闻照片。NASA、东京大学等原始图像的来源和使用边界见相应报道。

参考文献

[1] Hanna Arhirova et al. Oleshky residents begin evacuation journey as local ukraine-russia truce holds. *Associated Press*, October 2026. URL: https://apnews.com/article/russia-ukraine-oleshky-ceasefire-1eb633aee4d33b3845a72053d7f6346c.

[2] Peter Beaumont. Evacuation of civilians begins in besieged ukrainian city of oleshky. *The Guardian*, October 2026. URL: https://www.theguardian.com/world/2026/oct/30/evacuation-besieged-ukrainian-city-oleshky.

[3] Federal Statistical Office of Germany (Destatis). Gross domestic product in the 3rd quarter of 2026 up 0.2 percent on the previous quarter, October 2026. URL: https://www.destatis.de/EN/Press/2026/10/PE26_381_811.html.

[4] Federal Statistical Office of Germany (Destatis). Inflation rate of +2.8 percent expected in october 2026, October 2026. URL: https://www.destatis.de/EN/Press/2026/10/PE26_382_611.html.

[5] Masato Fukushima, Keiichiro Toda, Yusei Sugawara, Shotaro Kawano, and Takuro Ideguchi. Video-rate volumetric chemical imaging via mid-infrared photothermal optical diffraction tomography. *Nature Communications*, 17:11075, October 2026. URL: https://www.nature.com/articles/s41467-026-78699-z, doi:10.1038/s41467-026-78699-z.

[6] Ivan Limonchenko and Seonghyeon Yu. Homotopy types and torsion in homology of generalized chessboard complexes, 2026. URL: https://arxiv.org/abs/2610.37827, arXiv:2610.37827.

[7] Armando Martino and Motiejus Valiunas. Invariant means, coset correct means and the hahn-banach theorem, 2026. URL: https://arxiv.org/abs/2610.38944, arXiv:2610.38944.

[8] Andrew Mills and Tala Ramadan. Qatari mediators return to tehran to push for us-iran deal, official says. *Reuters*, October 2026. URL: https://www.reuters.com/world/middle-east/qatari-mediators-return-tehran-push-us-iran-deal-official-says-2026-10-30/.

[9] NASA and Mark A. Garcia. Spacewalkers install roll-out solar arrays for power generation, October 2026. URL: https://www.nasa.gov/blogs/spacestation/2026/10/29/spacewalkers-install-roll-out-solar-arrays-for-power-generation/.

[10] NASA Earth Observatory and Lindsey Doermann. Vega island frozen in fright, October 2026. URL: https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/vega-island-frozen-in-fright/.

[11] NASA Science and Desiree Apodaca. Nasa's tracers first results offers peek into violent magnetic process, October 2026. URL: https://science.nasa.gov/blogs/tracers/2026/10/29/nasas-tracers-first-results-offers-peek-into-violent-magnetic-process/.

[12] NASA Science Editorial Team. Nasa's voyager 1 conserves power, resolves brief communications pause, October 2026. URL: https://science.nasa.gov/blogs/voyager/2026/10/29/nasas-voyager-1-conserves-power-resolves-brief-communications-pause/.

[13] Reuters. German inflation cools on fuel tax cut, economy grows more than expected in q3. *Reuters*, October 2026. URL: https://www.reuters.com/world/europe/german-economy-grows-by-02-q3-preliminary-data-shows-2026-10-30/.

[14] The University of Tokyo. 3d video reveals inner activity of living cells, October 2026. URL: https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00481.html.

[15] Xinhua News Agency. China issues 800 bln yuan via financial instruments to expand investment, October 2026. URL: https://english.www.gov.cn/news/202610/29/content_WS6ae2b418c6d00ca5f9a0df5e.html.